第三章 干涉装置 光场的时空相干性

§1 分波前干涉装置　　光场的空间相干性

§2 薄膜干涉（一）等厚条纹

§3 薄膜干涉（二）等倾条纹

§4 迈克尔孙干涉仪　　光场的时间相干性

§5 多光束干涉　　法布里—珀罗干涉仪

§3 薄膜干涉（二）—— 等倾干涉

§3.1 无穷远的等倾干涉条纹

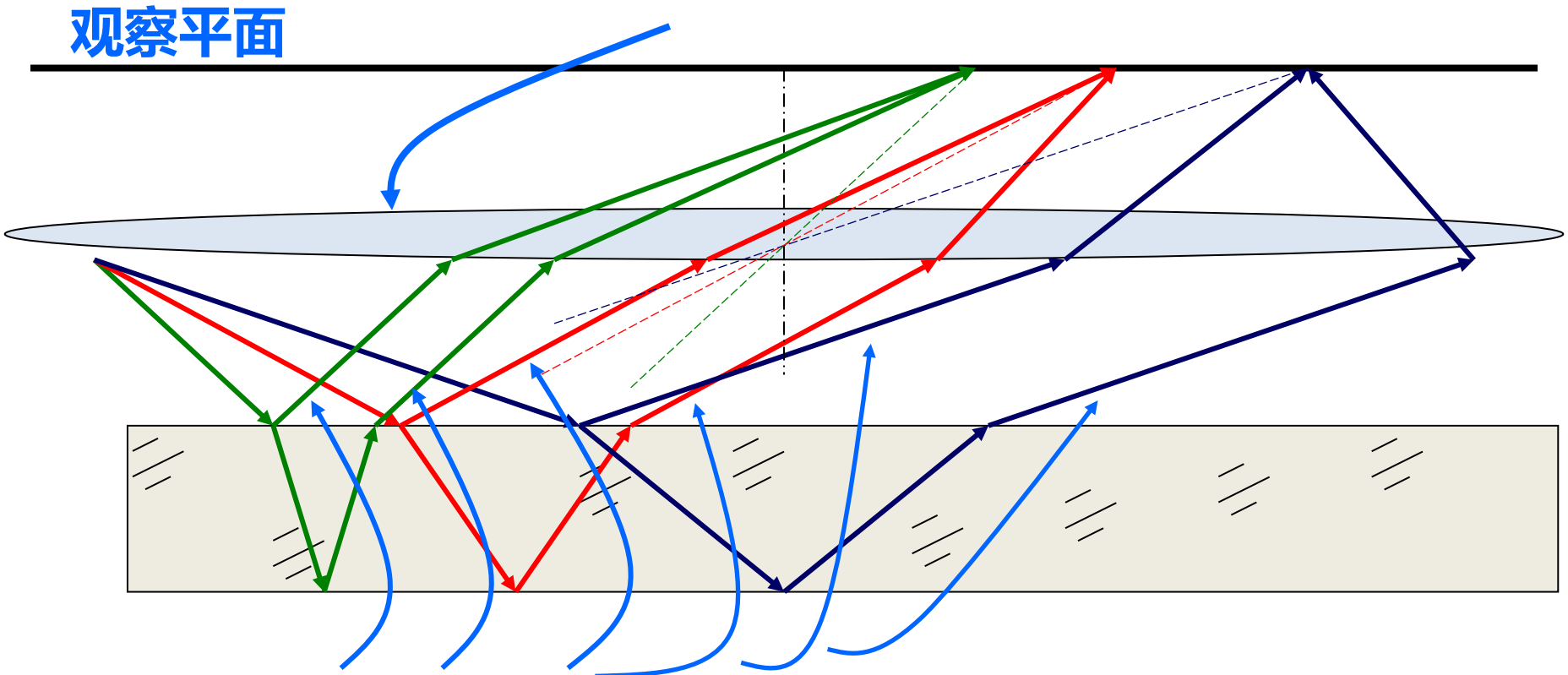
§3.2 观察等倾条纹时扩展光源的作用

§3.3 薄膜干涉的定域问题

§3.4 薄膜的颜色 增透膜和高反射膜

§3.1 无穷远的等倾干涉条纹

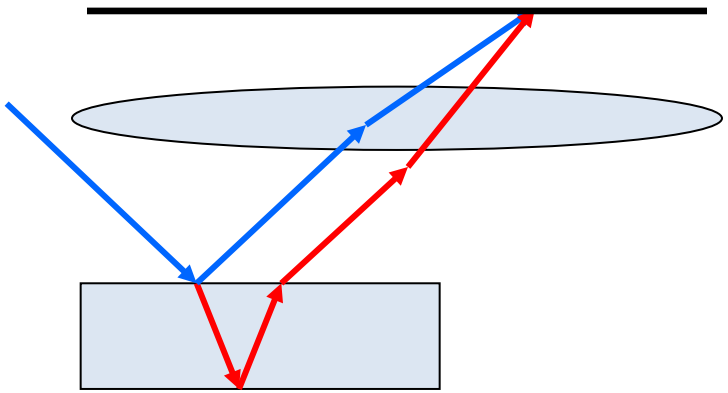
薄膜上方放置凸透镜用于将平行光聚焦到观察平面上

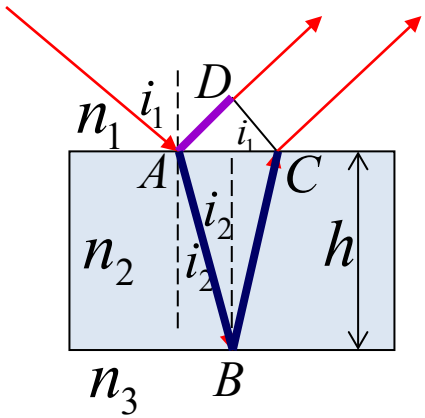


只有相互平行的光线才能良好聚焦在观测平面上

由于相互平行的光线对于光轴具有相同倾角，因此称为**等倾干涉**。

等倾干涉的计算





光程差 $\Delta L = n_2(AB + BC) - n_1 AD$

$$AB + BC = 2h / \cos i_2 \qquad AD = AC \sin i_1 = 2h \tan i_2 \sin i_1$$

$$\Delta L = 2h\left(\frac{n_2}{\cos i_2} - n_1 \tan i_2 \sin i_1\right) = \frac{2h}{\cos i_2}(n_2 - n_2 \sin^2 i_2)$$

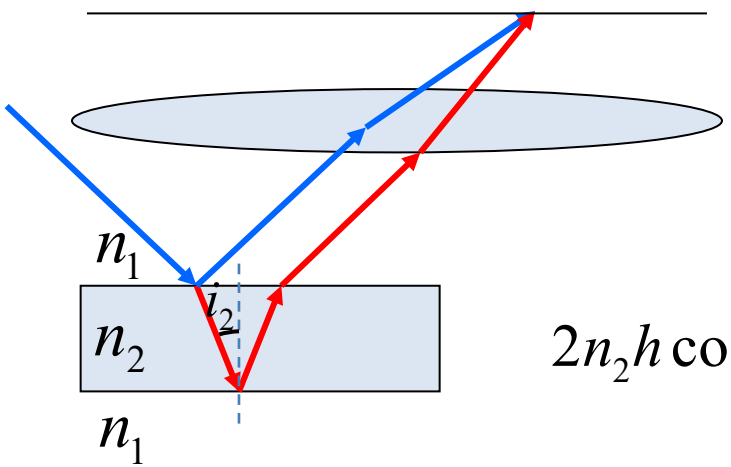
$$= \frac{2n_2 h}{\cos i_2}(1 - \sin^2 i_2)$$

$$= 2n_2 h \cos i_2$$

虽然与等厚干涉形式一样，但等厚干涉是近似，而等倾干涉是严格的。

等倾干涉的计算

以光线从空气入射到介质薄膜再出射到空气为例，此时一般满足$n_2>n_1$。因此，在薄膜上表面的反射会带来半波损失。



$$\Delta L = 2n_2 h\cos i_2$$

考虑半波损失的干涉方程可以写作

$$2n_2 h\cos i_2 - \lambda/2 = \begin{cases} j\lambda & j=0,1,2\ldots \quad \text{干涉相长} \\ (2j+1)\dfrac{\lambda}{2} & j=0,1,2\ldots \quad \text{干涉相消} \end{cases}$$

亦可写作 $$\cos i_2 = \begin{cases} \dfrac{(2j+1)\lambda}{4n_2 h} & j=0,1,2\ldots \quad \text{第 } j \text{ 级亮条纹} \\ \dfrac{j\lambda}{2n_2 h} & j=0,1,2\ldots \quad \text{第 } j \text{ 级暗条纹} \end{cases}$$

越往中心处i_2越小，级次越高，中心级次最高

如果只考虑条纹间的相对特性，一般可以忽略半波损失

等倾条纹的特性

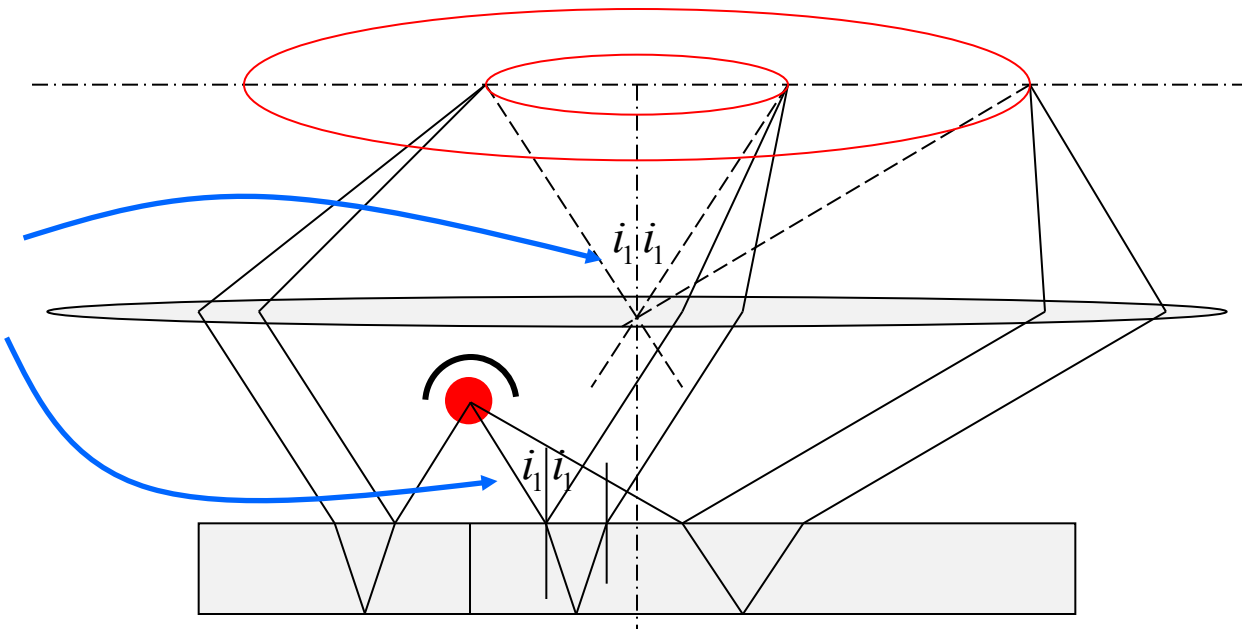
干涉条纹的分布由双光束的干涉结果决定，即

$$I = A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(k\Delta L)$$

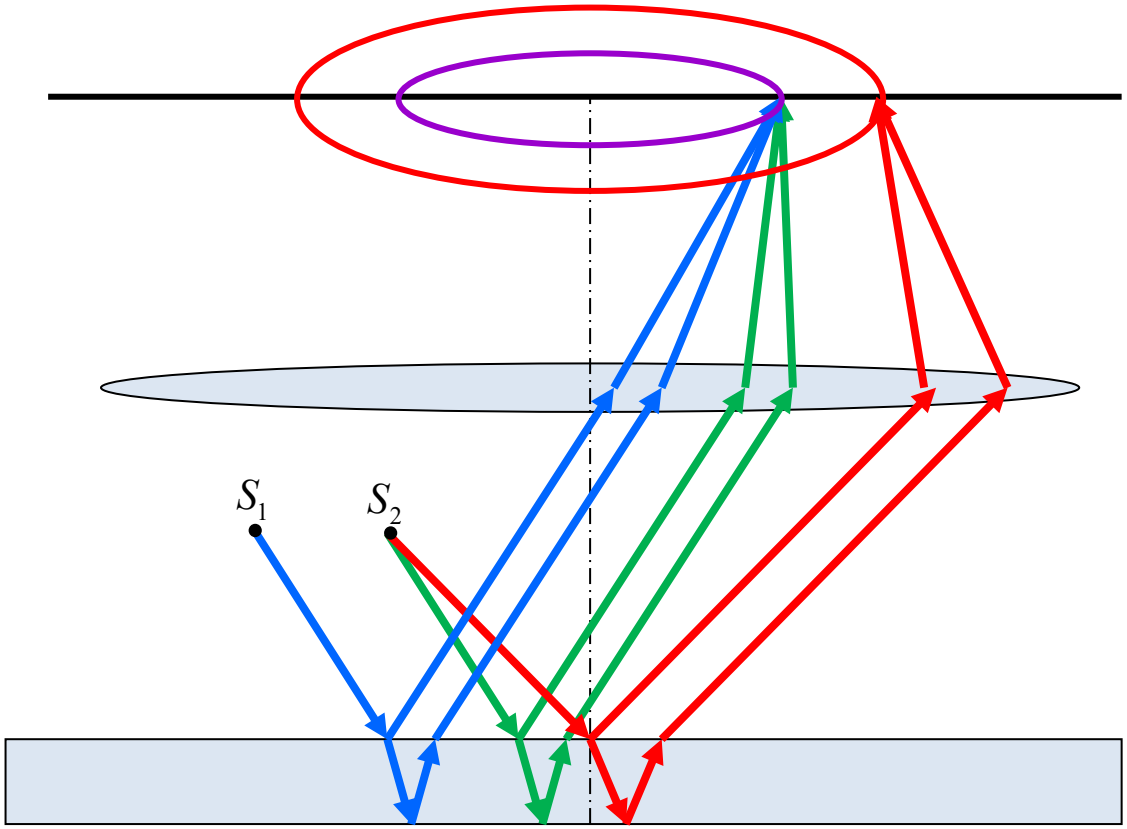
从 $\Delta L = 2n_2h\cos i_2 \pm \lambda/2 = 2h\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i_1} \pm \lambda/2$ 可以看出

当薄膜是折射率和厚度一定的平行薄板时，双光束的干涉结果只与入射光线到薄膜的入射角度有关，相同入射角光线处于同一干涉级。

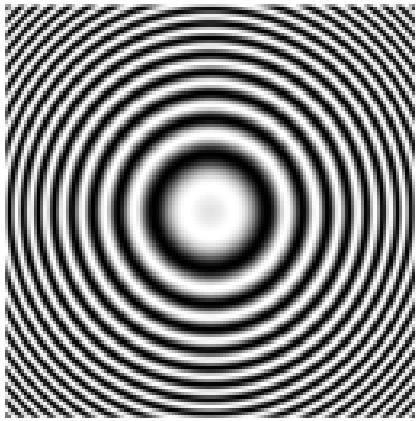
注意到辅助线过透镜光心，平行于入射光，因此 i_1 既是入射角，同时也是屏上条纹对透镜光心的张角



等倾干涉条纹的图样



- 相互平行的光，汇聚到焦平面上同一点；
- 系统是轴对称的，所以干涉条纹是同心圆环；
- 同一倾角的光是同一干涉级，故称等倾干涉。



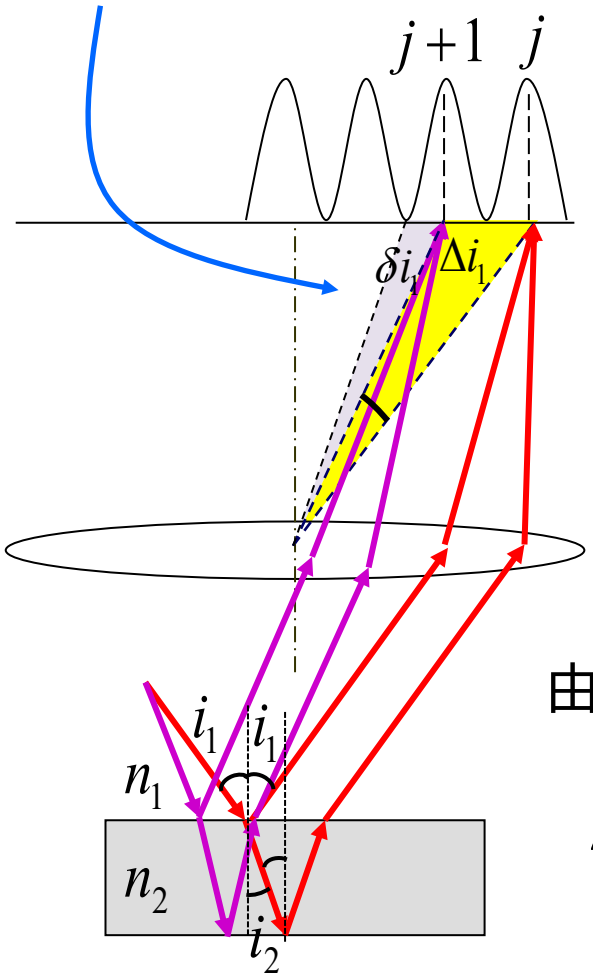
等倾干涉条纹的仿真图形

等倾干涉条纹的条纹间距

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

Δi_1—相邻暗纹或亮纹间的角宽度

δi_1—相邻亮纹与暗纹之间的半角宽度



由 $\cos i_2=\begin{cases}\dfrac{(2j+1)\lambda}{4n_2h} & j\text{ 级亮纹}\\[2ex] \dfrac{j\lambda}{2n_2h} & j\text{ 级暗纹}\end{cases}$

得到相邻亮条纹或暗纹的间距为

$$\cos i_{2,j+1}-\cos i_{2,j}=\frac{\lambda}{2n_2h}$$

近似条件：
倾角相差很小。

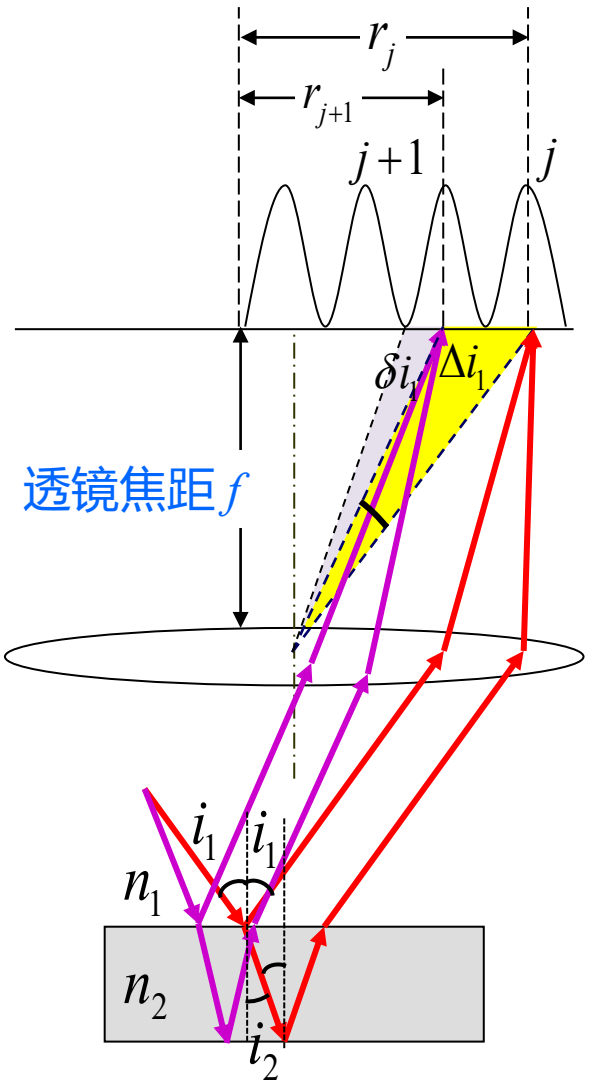
$$\cos i_{2,j+1}-\cos i_{2,j}\approx-\sin i_{2,j}(i_{2,j+1}-i_{2,j})=-\sin i_{2,j}\Delta i_{2,j}$$

因此 $\Delta i_{2,j}=\dfrac{-\lambda}{2n_2h\sin i_{2,j}}$

由折射定律 $n_1\sin i_1=n_2\sin i_2$ 两边取微分可以得到

$$\Delta i_{1,j}=\frac{n_2\cos i_{2,j}}{n_1\cos i_{1,j}}\Delta i_{2.j}=-\frac{\lambda\cos i_{2,j}}{2n_1h\sin i_{2,j}\cos i_{1,j}}=2\delta i_{1,j}$$

等倾干涉条纹的条纹间距



由 $\Delta i_2 = \dfrac{-\lambda}{2n_2 h \sin i_2}$ 若透镜焦距为 f，傍轴条件下

则条纹间距为 $\Delta r = r_{j+1} - r_j \approx \Delta i_{1,j} f$

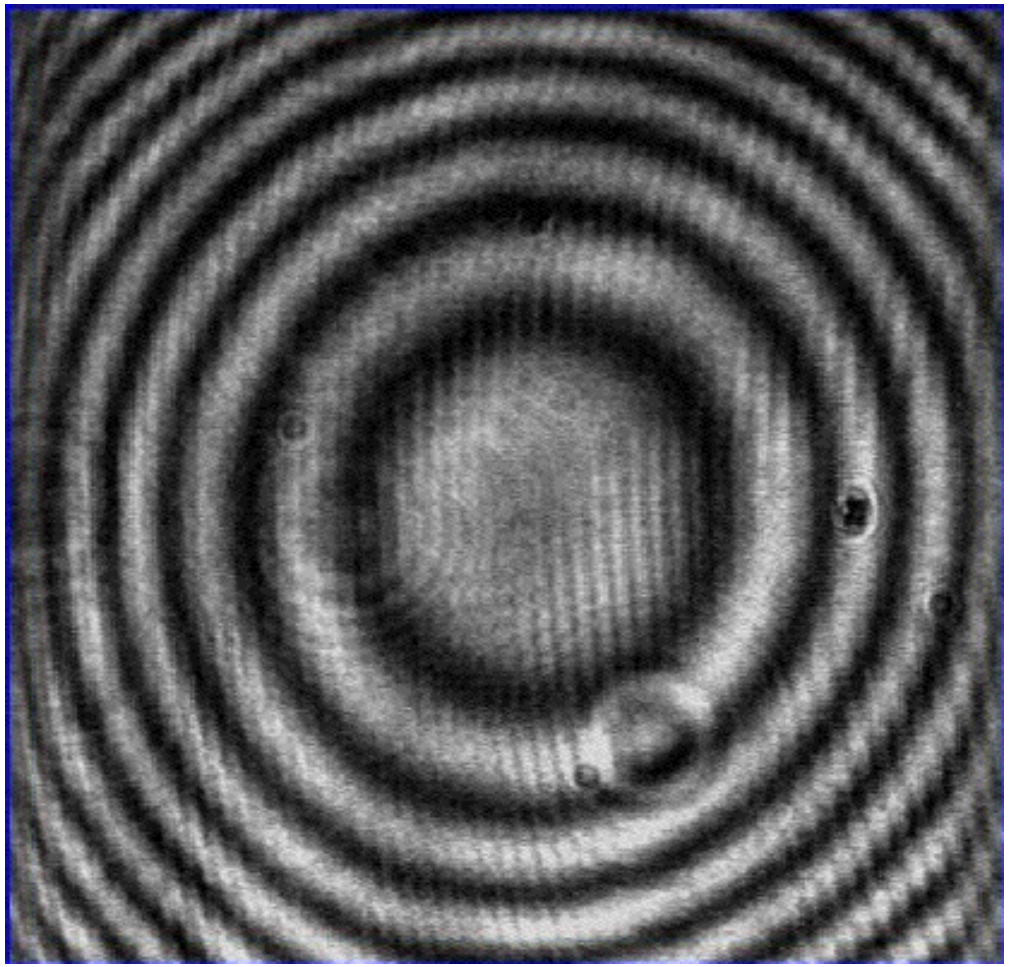
$$\approx \frac{-f\lambda}{2n_1 h \sin i_{2,j}}$$

等倾条纹的特点

- 中心级次高，边缘级次低
- 中心处条纹间隔较为稀疏，但条纹角宽度大，看起来较宽，边缘条纹较密，看起来细锐；
- 膜厚 h 增大，条纹变的更加细锐
- 膜厚 h 增大， 中心条纹级次增大，中心级次变化±1时，相应的膜厚变化为 $\Delta h = \pm\lambda / 2n_2$

  (对比牛顿环)
- h 连续增大（减小），条纹从中心生出（消失）并向外扩展（向内收缩）

等倾干涉条纹的图样



当膜厚h 减小时，等倾干涉条纹的变化情况

从$\Delta L = 2n_2 h \cos i_2 \pm \lambda/2$可以看出，等倾干涉圆环条纹越靠近中心，对应的入射角 i_1 越小，光程差越大，即相应的干涉级次越高（m 越大）。如果设定等倾条纹圆环中心的干涉级次为m'，则有

$$m' = \frac{\Delta L_0}{\lambda} = \frac{2nh}{\lambda} + \frac{1}{2}$$

等倾条纹的中心条纹（圆斑）可能是亮纹，也可能是暗纹，也可能是中间亮度的条纹。

等倾干涉条纹的中心级次及明暗

从$\Delta L = 2n_2 h\cos i_2 \pm \lambda/2 = 2h\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i_1} \pm \lambda/2$可以看出

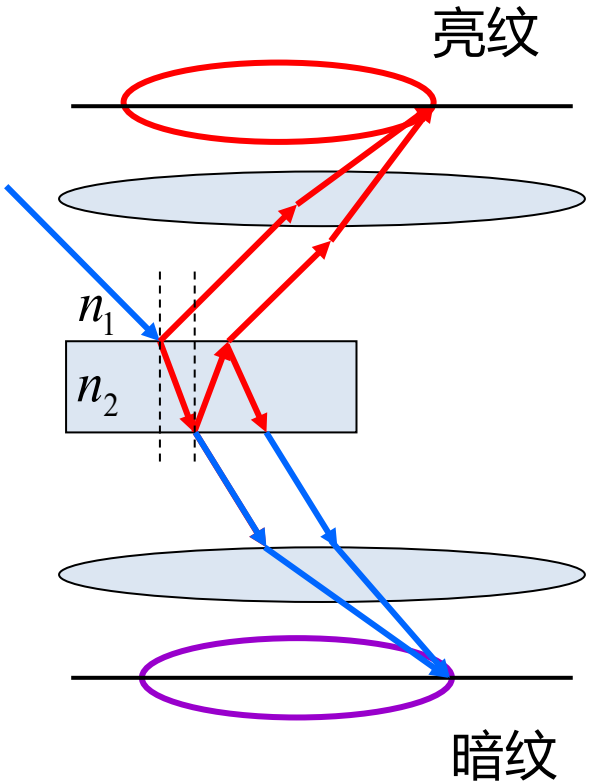
等倾干涉圆环条纹越靠近中心，对应的入射角 i_1 越小，光程差越大，即相应的干涉级次越高（m 越大）。如果设定等倾条纹圆环中心的干涉级次为m'，则有

$$m' = \frac{\Delta_0}{\lambda} = \frac{2nh}{\lambda} + \frac{1}{2}$$

此处形式考虑了半波损。实际中，干涉级次往往是一个大数，但不一定是整数。例如：设平板厚度为h=1mm，玻璃折射率为n_2=1.5，如果波长为λ=0.5μm的光从空气入射，则干涉级次m'≈6000，不是整数。因此等倾条纹的中心条纹（圆斑）可能是亮纹，也可能是暗纹，也可能是中间亮度的条纹。

透射与反射的等倾干涉条纹

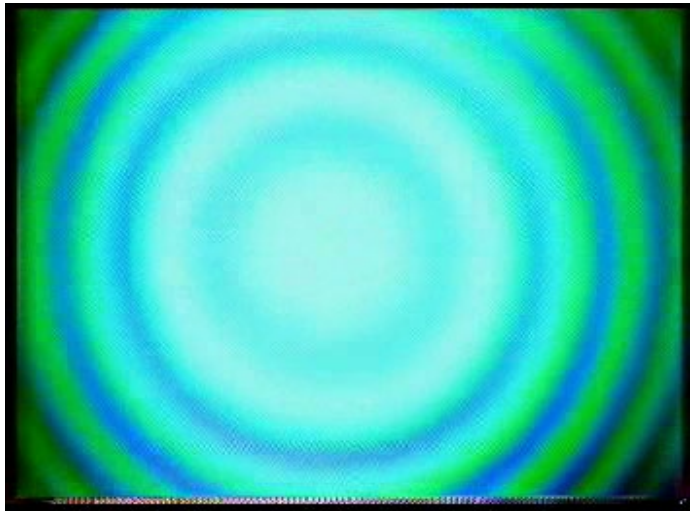
透射光的等倾条纹，干涉的两条光束一条是直接透射的，第二条是经过玻璃平板两次内反射后的透射光，光程差为$\Delta=2nh\cos i_2$。对于同一束光线，比较反射光和透射射光的光程差可以看出，两者相差$\lambda/2$，源于必有一方考虑半波损。因此，反射光与透射射光的干涉条纹互补。



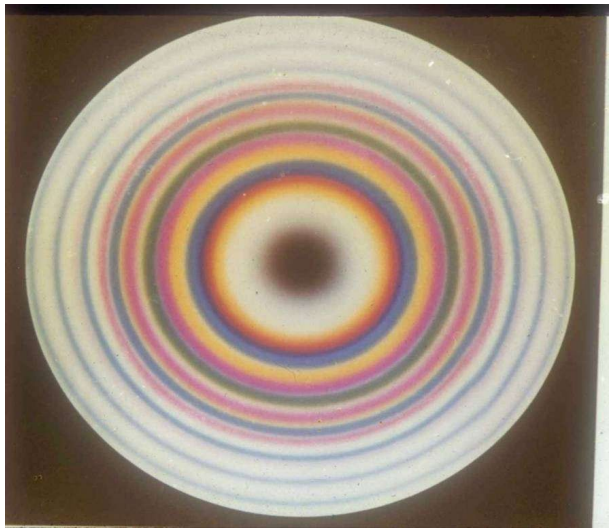
透射和反射条纹的互补性

无论是等厚干涉，还是等倾干涉，既可在薄膜的上方，也可在薄膜的下方观察到干涉条纹，只是衬比度不同（通常为互补）。

白光干涉等倾条纹和牛顿环的比较



汞灯（白光）照明的等倾干涉

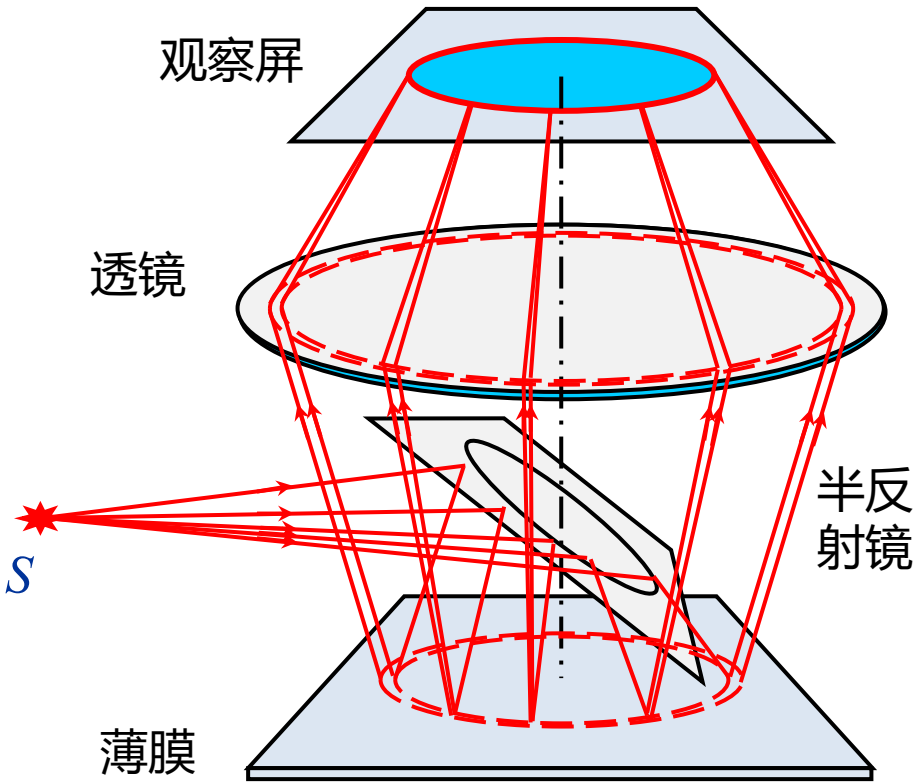


白光照明的牛顿环

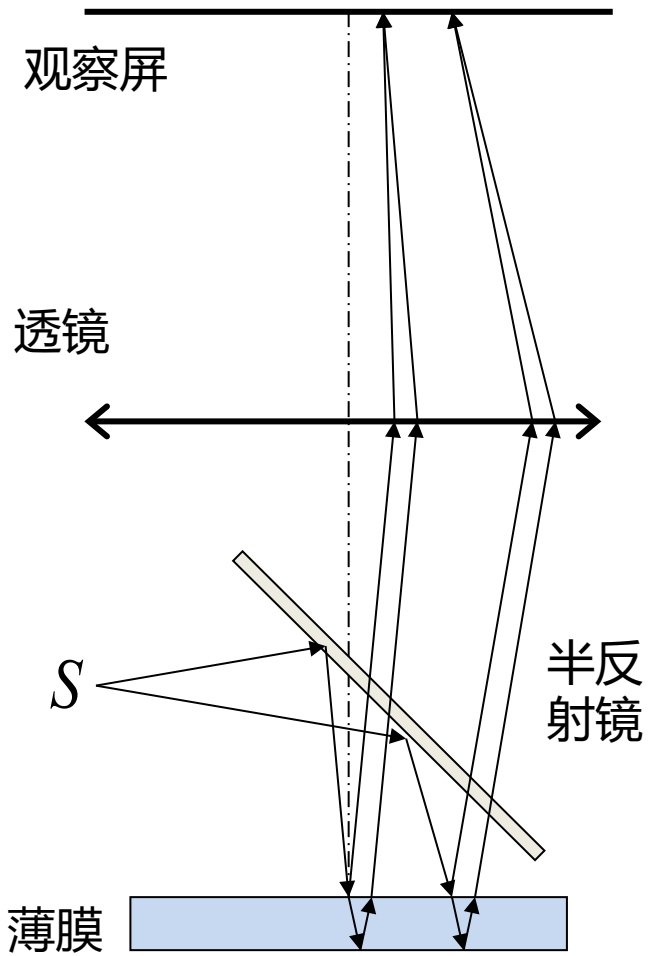
注意到等倾干涉的公式$cosi_k=k\lambda/2nh+\lambda/2$，波长越大，倾角$i_k$ 越小，因此从中心点看去（中心点是最高干涉级），红光在内侧、紫光在外侧。由牛顿环的公式$r_k=\sqrt{kR\lambda}$，得到波长越长离中心点的距离r_k越大。因此从中心看去（中心是零级），红光在外侧，紫光在内测。

§3.2 观察等倾条纹时扩展光源的作用

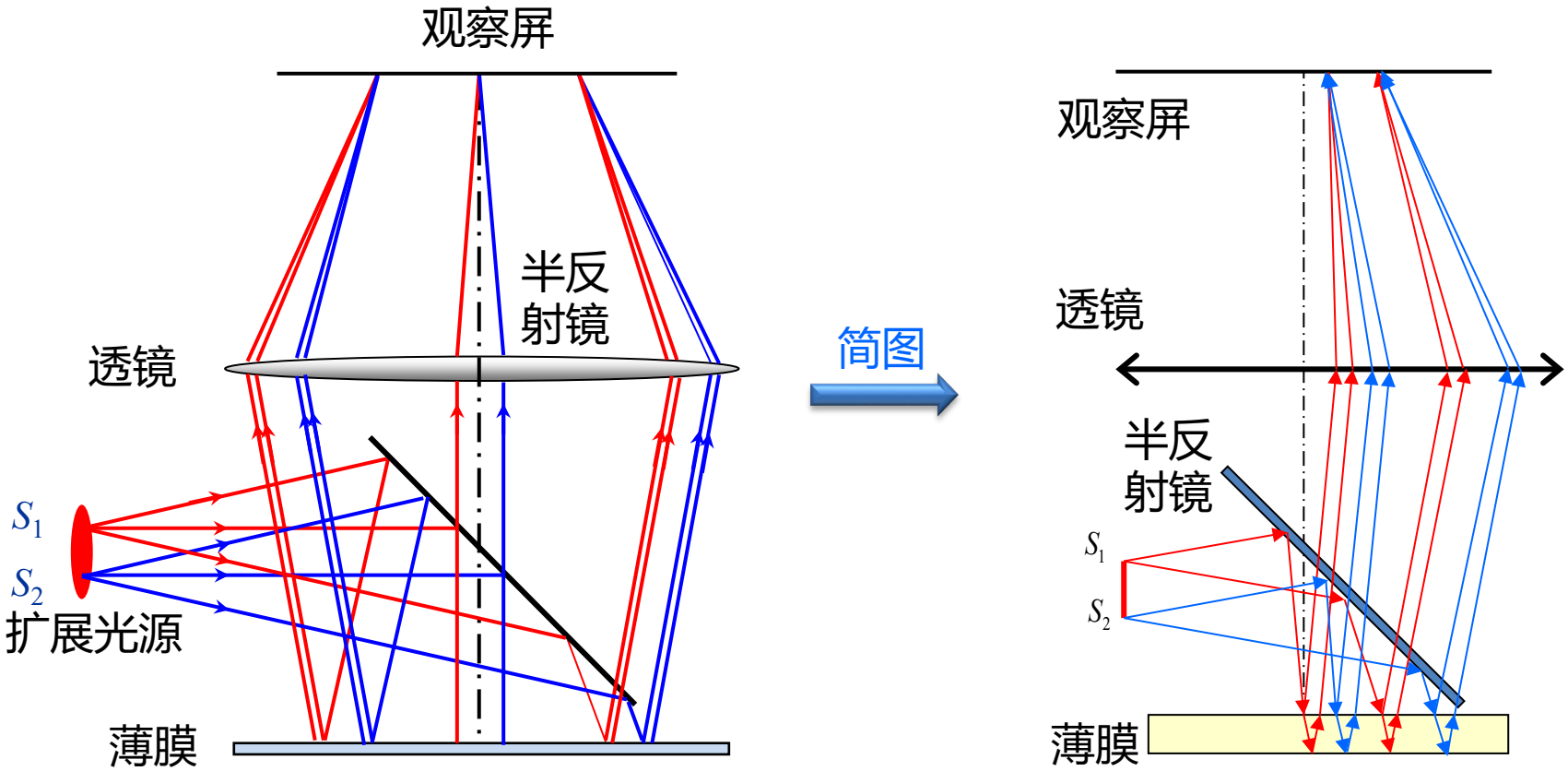
等倾干涉的观察装置
(单色点光源照明)



简图



等倾干涉的观察装置
(扩展光源照明)



从扩展光源不同点发出的波列之中，同方向的都汇聚到同一点进行干涉，是同一级干涉条纹。所以等倾干涉条纹的图样与采用点光源还是扩展光源照明无关。扩展光源会增加条纹的亮度，因此有益无害。

§3.3 薄膜干涉的定域问题

非定域干涉：干涉现象发生在上下表面两束反射光的交叠区内的任一点。

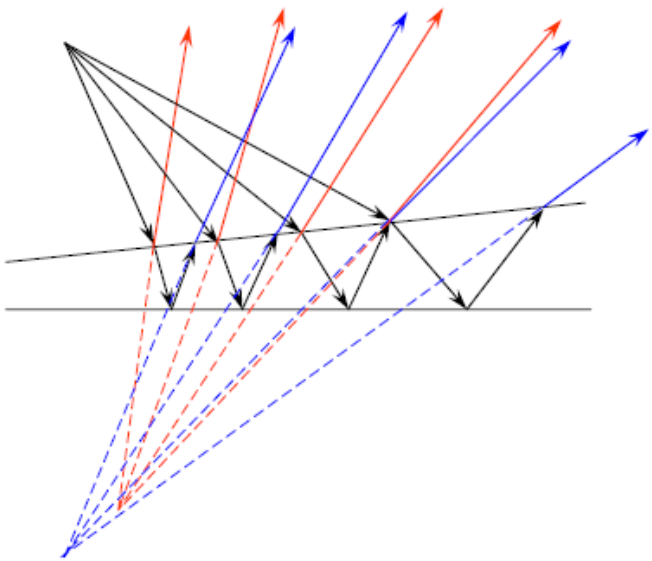
举例：点光源引起的杨氏干涉、薄膜干涉。

定域干涉：干涉现象仅发生在光波相遇区域内的某个特定的位置上（点或面）。

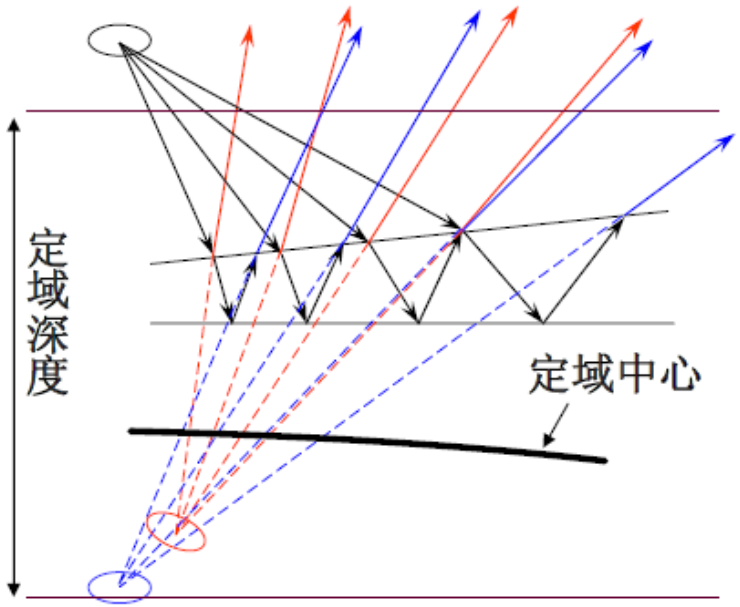
举例：扩展光源引起的薄膜（等倾和等厚）干涉。

说明：由点光源引起的非定域干涉中同时包含了定域干涉成分。构成扩展光源的各点光源引起的非定域干涉场的非相干叠加结果，使得定域干涉图样的强度大大增强，而非定域干涉成分相消。

薄膜干涉的定域与非定域



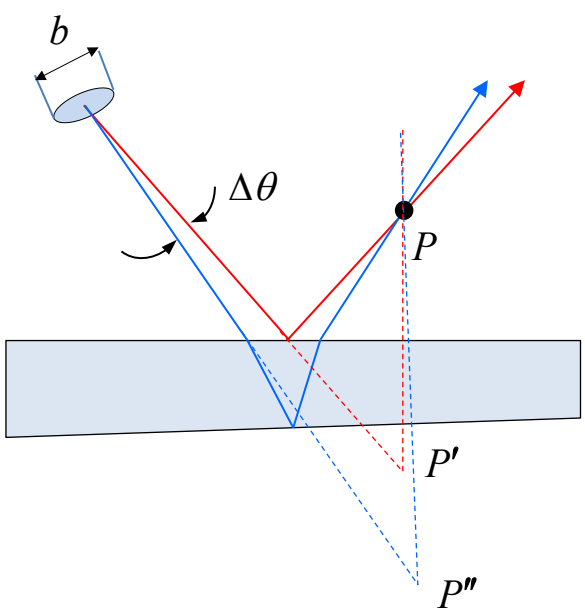
点光源照明：上下两束光交迭的任何区域都有干涉条纹存在，干涉条纹是非定域的。



扩展光源照明：只在上下表面反射的两束光交叠的部分区域看到干涉条纹，这种条纹是定域的。

定域中心和定域深度：干涉条纹具有最大衬比度的平面或曲面称为定域中心。在定域中心附近能够观察到干涉条纹的范围称为定域深度。干涉条纹的衬比度随偏离定域中心而逐步下降，直至超出定域范围，衬比度降为0而无法辨认。

薄膜干涉的定域中心与定域深度的确定



光源的空间相干性：$\Delta\theta b \approx \lambda$

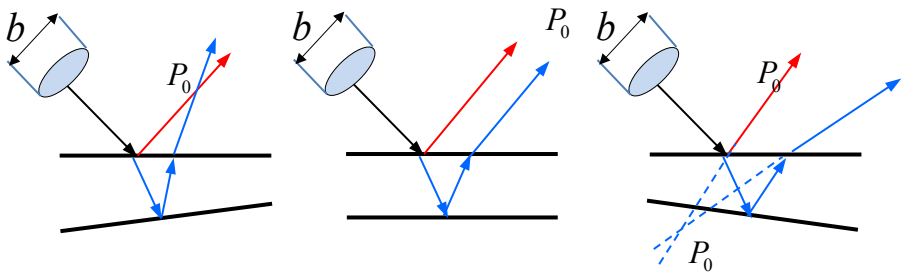
定域中心的确定：定域中心由$\Delta\theta_0=0$决定，定域中心由同一光线经上下表面反射的交点P_0组成。

定域深度的计算：定域深度由$\Delta\theta=\lambda/b$决定，与光源的角宽度或线宽度成反比。

说明：如果仅考察平行光（等倾干涉），允许$b\to\infty$，即使用扩展光源也可以得到衬比度接近于1的干涉条纹。

厚度均匀的薄膜：定域中心在无限远。

厚度不均匀的薄膜：定域中心在上下表面附近。只要对光源宽度有一定的限制（如肉眼观察时眼睛的瞳孔），即可使薄膜表面进入定域深度之内。



定域中心的确定：随着楔形劈角由大变小，定域中心由近及远。

薄膜干涉的定域深度

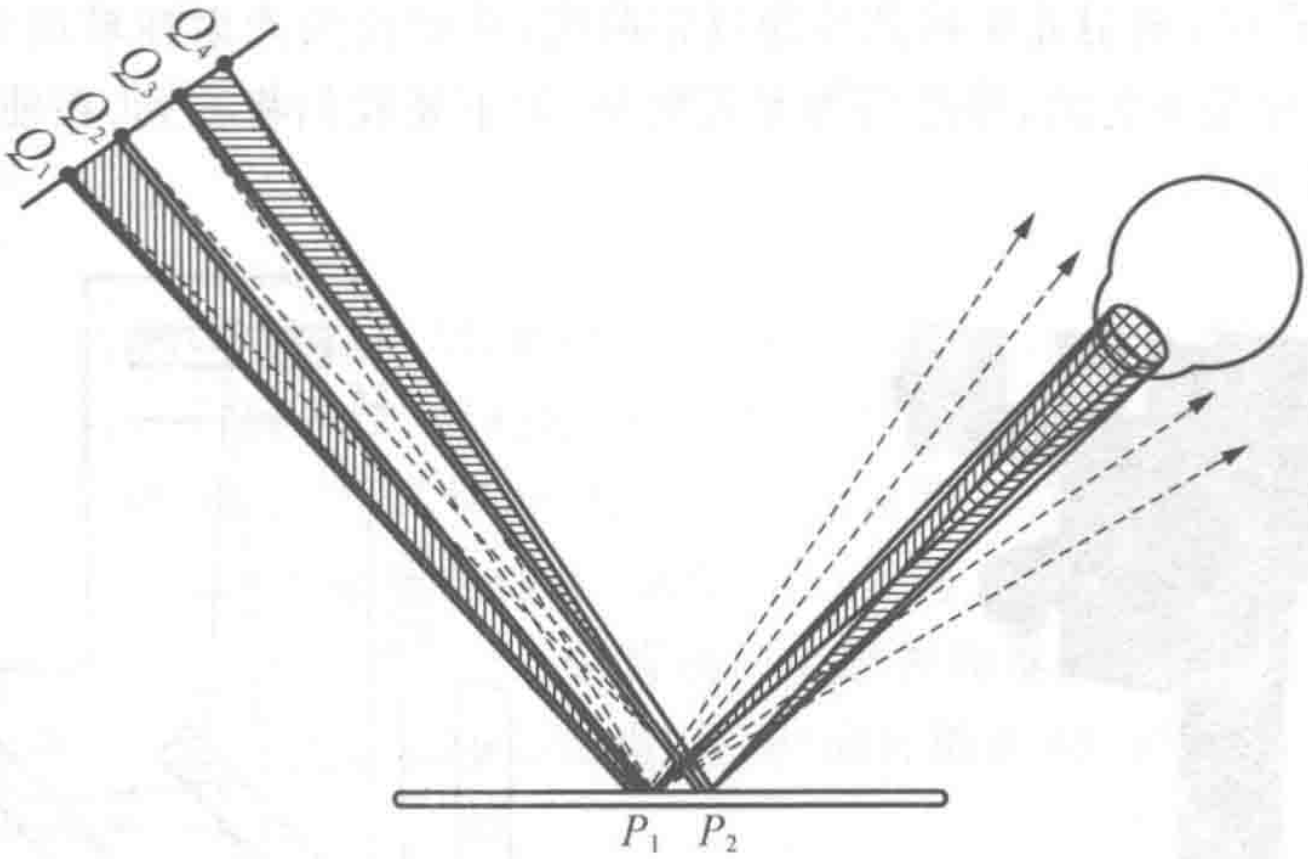


图 3-8　瞳孔对光源有效宽度的限制

§3.4 薄膜的颜色 增透膜和高反射膜

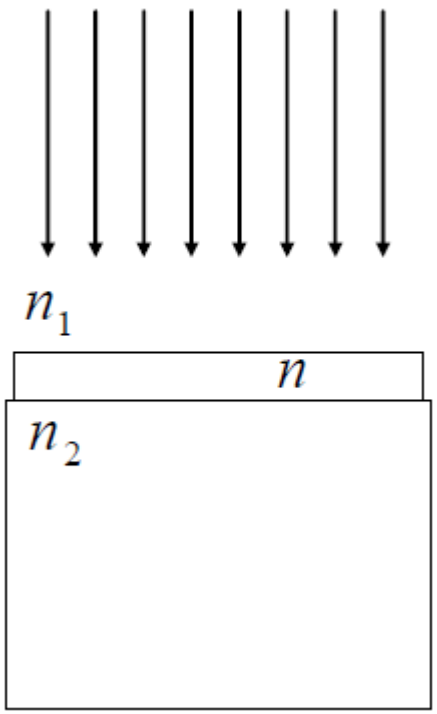
薄膜的颜色

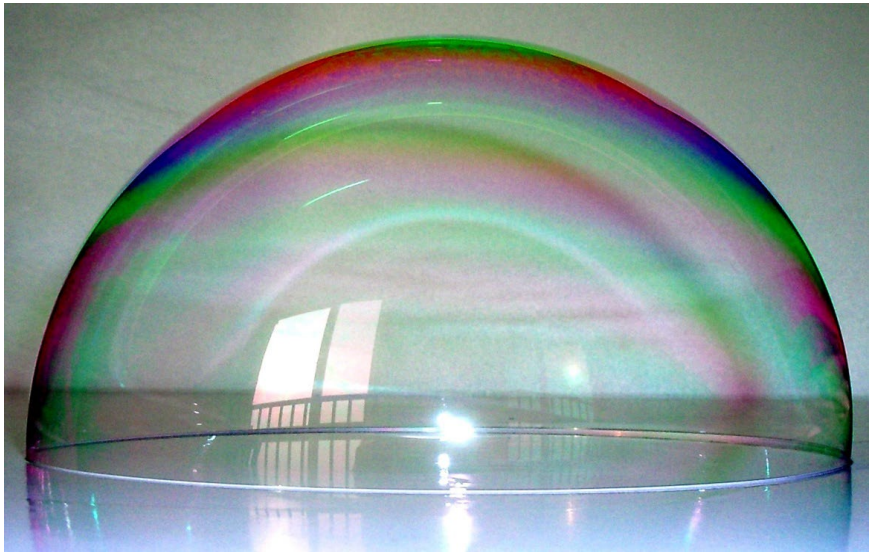
干涉相长 $\Delta L = 2nh\cos i_2 = k\lambda$

干涉相消 $\Delta L = 2nh\cos i_2 = (k+\frac{1}{2})\lambda$

→ 干涉条纹的间隔与波长有关

干涉导致在同一点观察，不同波长光的反射率不同，因此形成薄膜的颜色。





半球形水膜

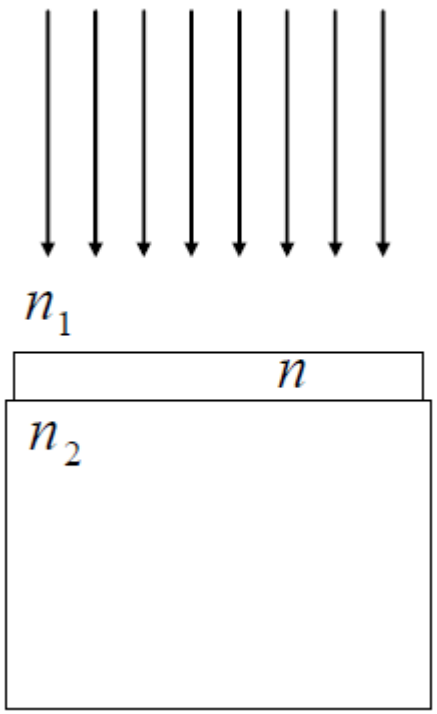
§3.4 薄膜的颜色 增透膜和高反射膜

高透和高反

干涉相长 $\Delta L = 2nh\cos i_2 = k\lambda$

干涉相消 $\Delta L = 2nh\cos i_2 = (k+\frac{1}{2})\lambda$

$\Longrightarrow$ 干涉条纹的间隔与波长有关



增透膜 $n_1 < n < n_2$ 上下表面反射光无半波损

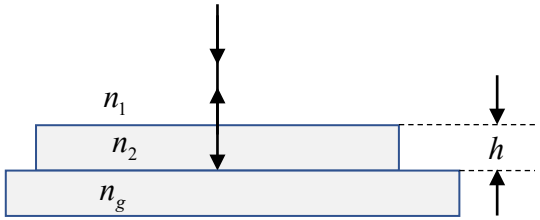
$$nh = \frac{\lambda}{4}, \ldots \frac{(2k+1)\lambda}{4}$$ （垂直入射）

$n = \sqrt{n_1 n_2}$ 时，完全消光

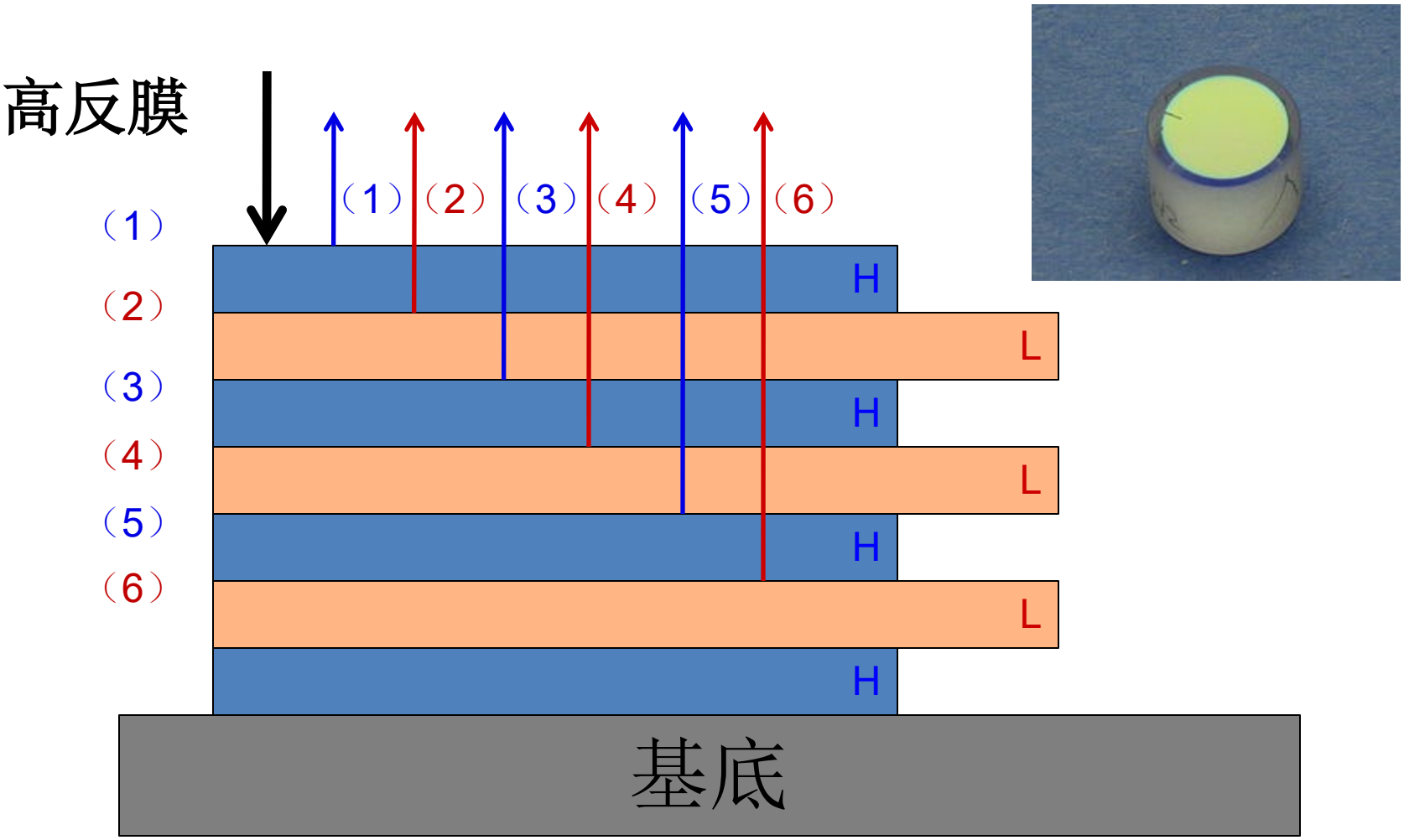
增反膜 $n_1 < n > n_2$ 上下表面反射光有半波损

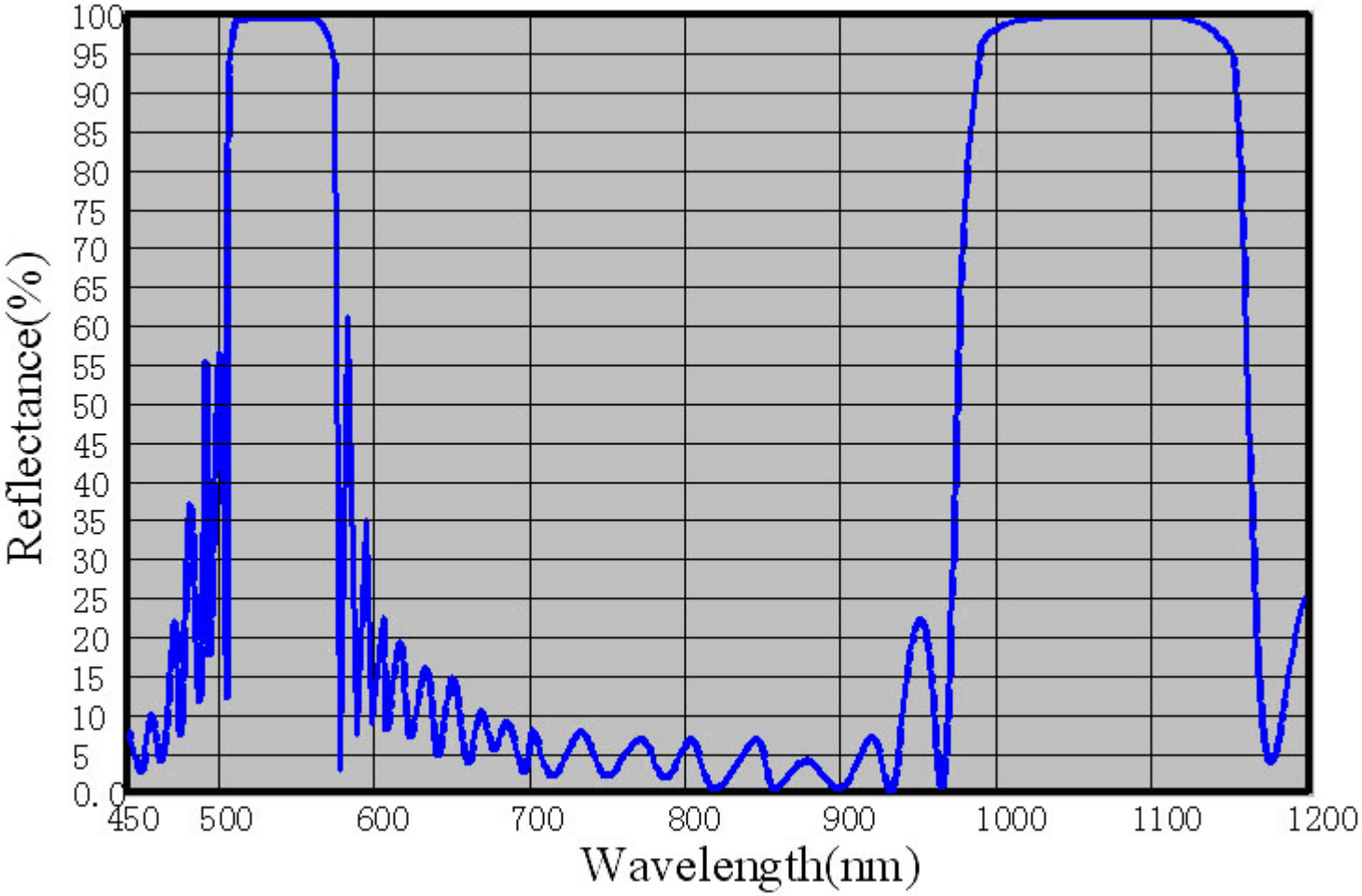
$nh = \frac{\lambda}{4}, \ldots \frac{(2k+1)\lambda}{4}$ 时，完全反光（亮纹）

高透与高反膜比较



	增透膜	增反膜
膜的选择	低膜（L），$n_1<n_2<n_g$	高膜（H），$n_1<n_2>n_g$
膜层光学厚度	$n_2h=\lambda/4$	$n_2h=\lambda/4$
半波损	无	有
反射双光束光程差	$\Delta L=\Delta L_r=\lambda/2$	$\Delta L=\Delta L_r+\lambda/2=\lambda$
在光路中的效果	相干相消，消反增透	相干相长，消透增反
典型材料及折射率	MgF_2, $n_{MgF2}\approx1.38$	ZnS，$n_{ZnS}\approx2.4$
典型反射率	1.2%	33.8%


高反膜
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
H
L
H
L
H
L
H
基底


Reflectance(%)
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0.0
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
Wavelength(nm)

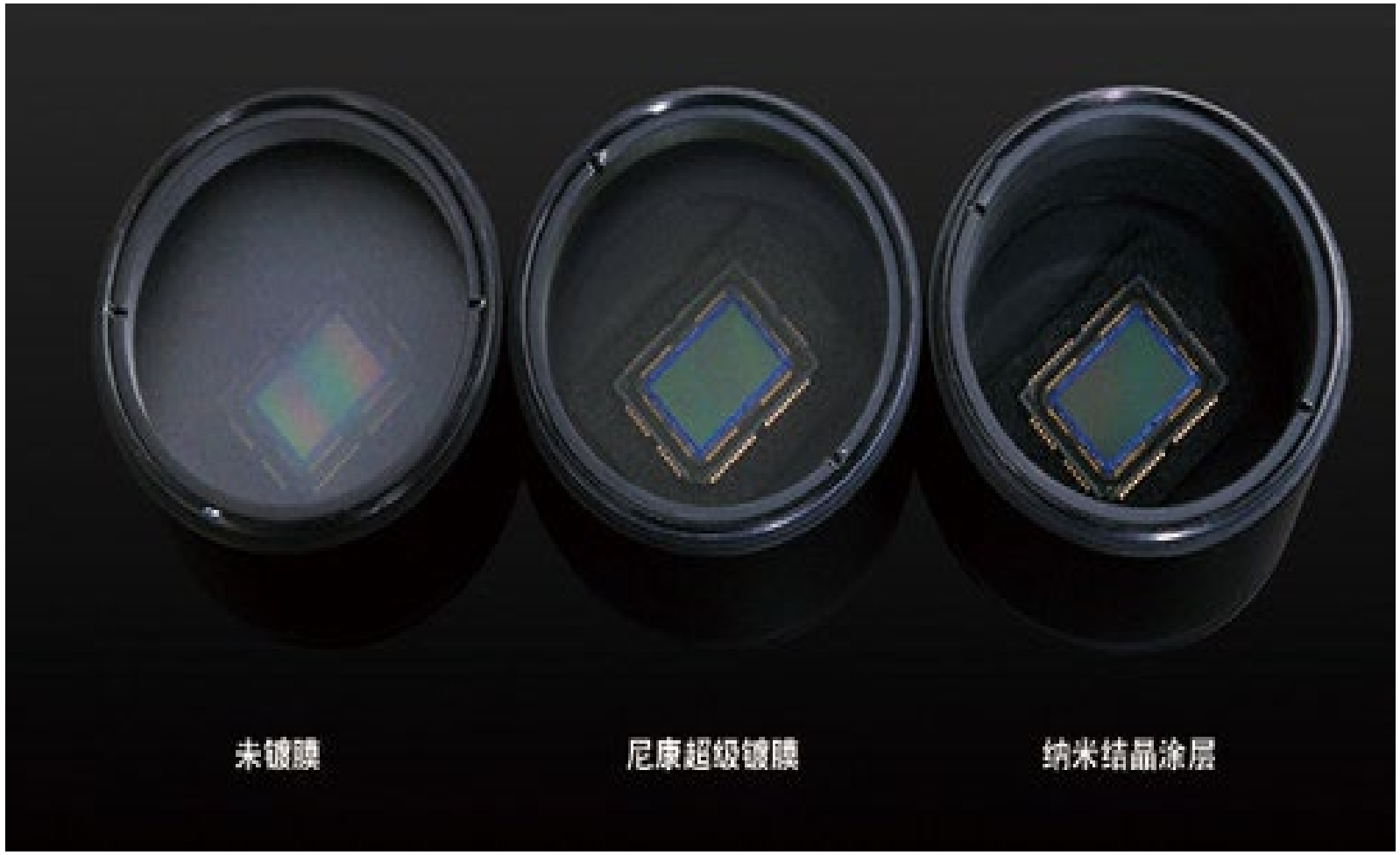
对增透膜和增反膜的说明

（1）即使不满足条件$n=(n_1n_2)^{1/2}$，但满足条件$n_1<n<n_2$或$n_1>n>n_2$，则总会降低薄膜的反射率，仍可以对相应波长达到增透目的。

（2）当薄膜的折射率满足条件$n_1>n<n_2$或$n_1<n>n_2$时，具有比没有镀膜时高的反射率。但要获得很高的反射率，需要在光学元件表面交替的镀上一系列高折射率的$\lambda/4$膜和低折射率的间隔层。膜层越多，总的强度反射率就越高。

（3） 无论增透还是增反膜，其光学厚度（nh）均选定为$2k\lambda+\lambda/4$。即镀膜总是针对某一波长而言的，需要针对不用应用设计不同的特性。

镜头的镀膜



镜头的镀膜

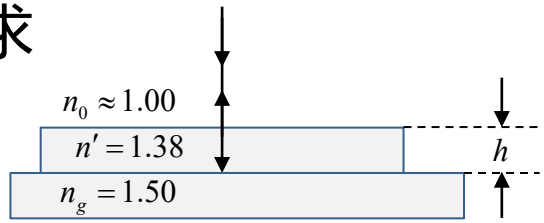
cnrepair.com

例3-1

在折射率$n = 1.50$的玻璃上，镀上$n' = 1.38$的MgF_2薄膜．使从空气入射的波长为λ=550nm的绿光全部通过($1nm = 10^{-9}$ m)，求

（1）膜的厚度

（2）此时反射光的波长



解答：设介质薄膜的厚度为h，上、下表面反射均为由光疏介质到光密介质，反射光无需考虑半波损失。考虑当光垂直入射$i = 0$时，有：

$$\Delta L = 2n'h = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

原则上 k 有多种取法，若取k=1，此时 $h_0 = \dfrac{3\times\lambda}{4n'} = \dfrac{3\times 550}{4\times 1.38} \approx 298.91nm$

反射光满足干涉相长的方程 $\Delta L = 2n'h = k\lambda$

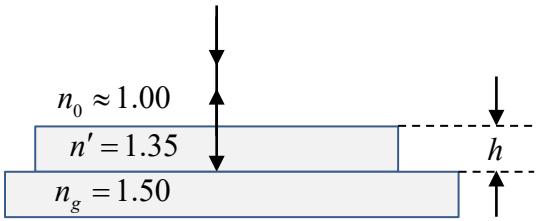
取 k=1，得到

$\lambda_1' \approx 825nm$ （不可见）

取k=2时，得到

$\lambda_2' \approx 412.5nm$ （蓝紫色）

例3-2 在折射率$n = 1.50$的玻璃上，镀上$n' = 1.35$的透明介质薄膜．入射光波垂直于介质膜表面照射，观察反射光的干涉，发现对$\lambda_1 = 600$ nm的光波干涉相消，对$\lambda_2 = 700$ nm的光波干涉相长．且在600 nm到700 nm之间没有别的波长是最大限度相消或相长的情形．求所镀介质膜的厚度．($1\text{nm} = 10^{-9}$ m)



解答：设介质薄膜的厚度为h，上、下表面反射均为由光疏介质到光密介质，故不计附加光程差。当光垂直入射$i = 0$时，有：

对λ_1： $2n'h = (2k+1)\dfrac{\lambda_1}{2}$ （1）

不计色散效应

对λ_2： $2n'h = k\lambda_2$ （2）

由（1）（2）两式可得： $k = \dfrac{\lambda_1}{2(\lambda_2 - \lambda_1)} = 3$

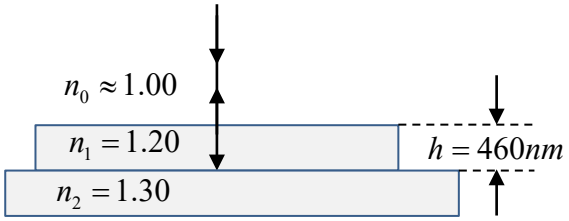
将k、λ_2、n'代入 (2) 式得 $h = \dfrac{k\lambda_2}{2n'} = 7.78 \times 10^{-4}$ mm

例3-3 一油轮漏出的油(折射率n_1=1.20)污染了某海域, 在海水(n_2=1.30)表面形成一层薄薄的油污.

(1)如果太阳正位于海域上空，一直升飞机的驾驶员从机上向正下方观察，他所正对的油层厚度为460 nm,则他将观察到油层呈什么颜色?

(2)如果一潜水员潜入该区域水下，并向正上方观察，又将看到油层呈什么颜色

解答：（1）驾驶员所见应是阳光在油膜上的反射光干涉的明线。因 $n_0<n_1<n_2$，即无半波损失。



$$\Delta L = 2n_1 h = k\lambda \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} k=1, \lambda_1 \approx 1104nm \\ k=2, \lambda_2 \approx 552nm \\ k=3, \lambda_3 \approx 368nm \end{cases}$$

绿色

（2）潜水员看到的是油膜的透射的干涉亮纹，此时可以用反射的暗纹来计算

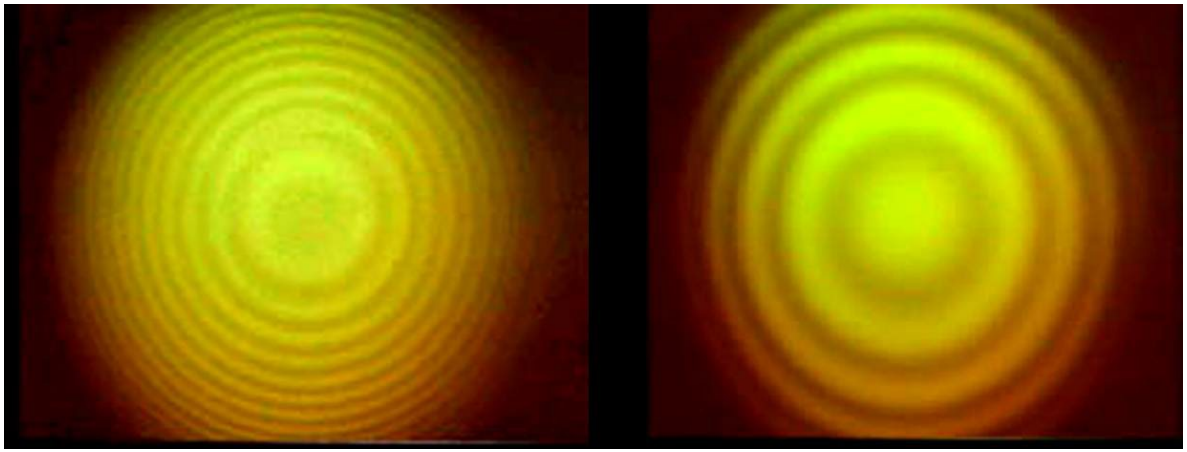
$$\Delta L = 2n_1 h = \frac{2k+1}{2}\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{2208}{2k+1}nm \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} k=0, \lambda_0 \approx 2208nm \\ k=1, \lambda_1 \approx 736nm \\ k=2, \lambda_2 \approx 441.6nm \\ k=3, \lambda_3 \approx 315.4nm \end{cases}$$

红光
紫光
红紫

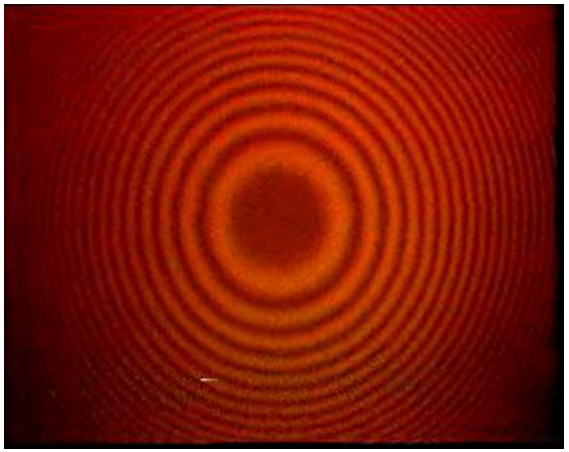
补充思考题1

牛顿环的透镜上下表面能够形成等厚干涉吗？在观察中是否可以看到？为什么？（此题不用写入作业）

补充思考题2



等倾干涉



牛顿环

以上是等倾干涉和牛顿环的图样。如果看到干涉图样中心是亮斑，干涉一定是等倾干涉吗？如何在实验上区分等倾干涉条纹和牛顿环？（课堂思考）